



LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah : Grafik dan Teknik Interaktif

Praktikum Ke : 3

JUDUL PRAKTIKUM

Proyeksi 3D dan Animasi Objek

DISUSUN OLEH:

Nama : Nabila Kayla Rafa

NIM : 24060124120022

Asisten : 1. Oliver Gunawan Martua Sihalohe
2. Natasya Amelia Candrasari

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2026

1. Tambahkanlah telapak tangan beserta jari-jari dari lengan di atas. Telapak tangan dan jari-jari tersebut bisa digerakan menggunakan keyboard!

```
#include <GL/glut.h>

int shoulder = 0, elbow = 0, wrist = 0;
int thumb1 = 0, thumb2 = 0;
int index1 = 0, index2 = 0, index3 = 0;
int middle1 = 0, middle2 = 0, middle3 = 0;
int ring1 = 0, ring2 = 0, ring3 = 0;
int pinky1 = 0, pinky2 = 0, pinky3 = 0;

void Reshape(int w, int h) {
    if (h == 0) h = 1;
    glViewport(0, 0, w, h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(70.0, (GLfloat)w / (GLfloat)h, 1.0, 20.0);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

void Display(void) {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0);

    glPushMatrix();

    // Bahu (Shoulder)
    glTranslatef(-1.0, 0.0, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)shoulder, 0.0, 0.0, 0.1);
    glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);

    // Lengan Atas
    glPushMatrix();
        glScalef(2.0, 0.4, 0.2);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();

    // Siku (Elbow)
    glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)elbow, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);

    // Lengan Bawah
    glPushMatrix();
        glScalef(2.0, 0.4, 0.2);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();

    // Pergelangan (Wrist)
    glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)wrist, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.3, 0.0, 0.0);
```

```

// Telapak Tangan
glPushMatrix();
    glScalef(0.6, 0.8, 0.2);
    glutWireCube(1.0);
glPopMatrix();

// Ibu Jari (Thumb)
glPushMatrix();
    glTranslatef(0.15, 0.35, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)thumb1, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.15, 0.15, 0.0);
    glPushMatrix();
        glScalef(0.3, 0.2, 0.1);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();

    glTranslatef(0.15, 0.0, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)thumb2, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
    glPushMatrix();
        glScalef(0.25, 0.2, 0.1);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();
glPopMatrix();

// Jari Telunjuk (Index)
glPushMatrix();
    glTranslatef(0.3, 0.3, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)index1, 0.0, 1.0, 0.0);
    glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
    glPushMatrix();
        glScalef(0.2, 0.2, 0.1);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();

    glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)index2, 0.0, 1.0, 0.0);
    glTranslatef(0.125, 0.0, 0.0);
    glPushMatrix();
        glScalef(0.25, 0.2, 0.1);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();

    glTranslatef(0.125, 0.0, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)index3, 0.0, 1.0, 0.0);
    glTranslatef(0.15, 0.0, 0.0);
    glPushMatrix();
        glScalef(0.3, 0.2, 0.1);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();
glPopMatrix();

// Jari Tengah (Middle)
glPushMatrix();

```

```

glTranslatef(0.3, 0.1, 0.0);
glRotatef((GLfloat)middle1, 0.0, 1.0, 0.0);
glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
glPushMatrix();
    glScalef(0.2, 0.2, 0.1);
    glutWireCube(1.0);
glPopMatrix();

glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
glRotatef((GLfloat)middle2, 0.0, 1.0, 0.0);
glTranslatef(0.15, 0.0, 0.0);
glPushMatrix();
    glScalef(0.3, 0.2, 0.1);
    glutWireCube(1.0);
glPopMatrix();

glTranslatef(0.15, 0.0, 0.0);
glRotatef((GLfloat)middle3, 0.0, 1.0, 0.0);
glTranslatef(0.175, 0.0, 0.0);
glPushMatrix();
    glScalef(0.35, 0.2, 0.1);
    glutWireCube(1.0);
glPopMatrix();
glPopMatrix();

// Jari Manis (Ring)
glPushMatrix();
    glTranslatef(0.3, -0.1, 0.0);
    glRotatef((GLfloat)ring1, 0.0, 1.0, 0.0);
    glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
    glPushMatrix();
        glScalef(0.2, 0.2, 0.1);
        glutWireCube(1.0);
    glPopMatrix();
glPopMatrix();

glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
glRotatef((GLfloat)ring2, 0.0, 1.0, 0.0);
glTranslatef(0.125, 0.0, 0.0);
glPushMatrix();
    glScalef(0.25, 0.2, 0.1);
    glutWireCube(1.0);
glPopMatrix();

glTranslatef(0.125, 0.0, 0.0);
glRotatef((GLfloat)ring3, 0.0, 1.0, 0.0);
glTranslatef(0.15, 0.0, 0.0);
glPushMatrix();
    glScalef(0.3, 0.2, 0.1);
    glutWireCube(1.0);
glPopMatrix();
glPopMatrix();

// Jari Kelingking (Pinky)
glPushMatrix();
    glTranslatef(0.3, -0.3, 0.0);

```

```

        glRotatef((GLfloat)pinky1, 0.0, 1.0, 0.0);
        glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
        glPushMatrix();
            glScalef(0.2, 0.2, 0.1);
            glutWireCube(1.0);
        glPopMatrix();

        glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
        glRotatef((GLfloat)pinky2, 0.0, 1.0, 0.0);
        glTranslatef(0.09, 0.0, 0.0);
        glPushMatrix();
            glScalef(0.18, 0.2, 0.1);
            glutWireCube(1.0);
        glPopMatrix();

        glTranslatef(0.09, 0.0, 0.0);
        glRotatef((GLfloat)pinky3, 0.0, 1.0, 0.0);
        glTranslatef(0.1, 0.0, 0.0);
        glPushMatrix();
            glScalef(0.2, 0.2, 0.1);
            glutWireCube(1.0);
        glPopMatrix();
    glPopMatrix();

    glutSwapBuffers();
}

void Keyboard(unsigned char key, int x, int y) {
    switch(key) {
        case 's': shoulder = (shoulder + 5) % 360; break;
        case 'S': shoulder = (shoulder - 5) % 360; break;
        case 'e': elbow = (elbow + 5) % 360; break;
        case 'E': elbow = (elbow - 5) % 360; break;
        case 'w': wrist = (wrist + 5) % 360; break;
        case 'W': wrist = (wrist - 5) % 360; break;

        // Ibu Jari (Thumb)
        case 'a': thumb1 = (thumb1 + 5) % 360; break;
        case 'A': thumb1 = (thumb1 - 5) % 360; break;
        case 'b': thumb2 = (thumb2 + 5) % 360; break;
        case 'B': thumb2 = (thumb2 - 5) % 360; break;

        // Jari Telunjuk (Index)
        case 'c': index1 = (index1 + 5) % 360; break;
        case 'C': index1 = (index1 - 5) % 360; break;
        case 'd': index2 = (index2 + 5) % 360; break;
        case 'D': index2 = (index2 - 5) % 360; break;
        case 'f': index3 = (index3 + 5) % 360; break;
        case 'F': index3 = (index3 - 5) % 360; break;

        // Jari Tengah (Middle)
        case 'g': middle1 = (middle1 + 5) % 360; break;
        case 'G': middle1 = (middle1 - 5) % 360; break;
        case 'h': middle2 = (middle2 + 5) % 360; break;
    }
}

```

```

        case 'H': middle2 = (middle2 - 5) % 360; break;
        case 'i': middle3 = (middle3 + 5) % 360; break;
        case 'I': middle3 = (middle3 - 5) % 360; break;

        // Jari Manis (Ring)
        case 'j': ring1 = (ring1 + 5) % 360; break;
        case 'J': ring1 = (ring1 - 5) % 360; break;
        case 'k': ring2 = (ring2 + 5) % 360; break;
        case 'K': ring2 = (ring2 - 5) % 360; break;
        case 'l': ring3 = (ring3 + 5) % 360; break;
        case 'L': ring3 = (ring3 - 5) % 360; break;

        // Jari Kelingking (Pinky)
        case 'm': pinky1 = (pinky1 + 5) % 360; break;
        case 'M': pinky1 = (pinky1 - 5) % 360; break;
        case 'n': pinky2 = (pinky2 + 5) % 360; break;
        case 'N': pinky2 = (pinky2 - 5) % 360; break;
        case 'o': pinky3 = (pinky3 + 5) % 360; break;
        case 'O': pinky3 = (pinky3 - 5) % 360; break;

        case 27: exit(0); break;
    }
    glutPostRedisplay();
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutCreateWindow("Pertemuan 3 - Tangan");
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    glutDisplayFunc(Display);
    glutReshapeFunc(Reshape);
    glutKeyboardFunc(Keyboard);
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

2. Simulasikan menggunakan sumbu x, y, z bagaimana operasi yang dilakukan ketika keyboard di ketik.

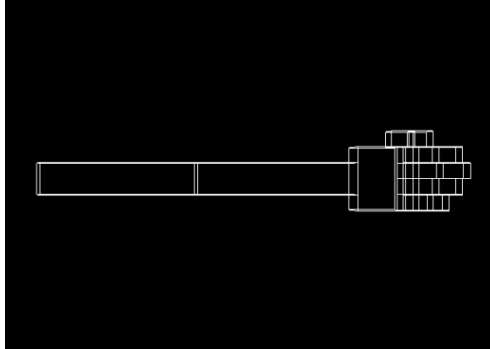
a. Transformasi terhadap sumbu X

- **Percobaan Simulasi**

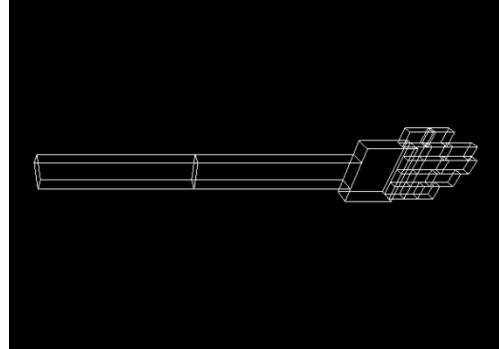
Berdasarkan implementasi program yang dibuat, tidak terdapat tombol keyboard yang digunakan untuk transformasi rotasi terhadap sumbu X karena tidak ada penggunaan parameter (1.0, 0.0, 0.0) pada fungsi `glRotatef`. Namun untuk simulasi dilakukan modifikasi pada parameter rotasi pada bagian bahu (shoulder) menjadi (1.0, 0.0, 0.0) pada fungsi `glRotatef`. Setelah itu, menekan tombol 's' sebanyak 7 kali untuk menggerakkan shoulder.

- **Hasil Simulasi**

Berdasarkan hasil simulasi, terlihat bahwa lengan atas mengalami perubahan posisi menjadi miring ke arah depan. Karena bahu (shoulder) merupakan poros utama, maka perubahan ini menyebabkan seluruh bagian tangan ikut berubah.



Sebelum simulasi



Sesudah simulasi

- **Analisis Transformasi**

Berdasarkan perubahan parameter pada fungsi `glRotatef`, rotasi dilakukan terhadap sumbu X, yang ditunjukkan oleh parameter (1.0,0.0,0.0). Rotasi terhadap sumbu X menyebabkan objek bergerak pada bidang YZ, yaitu menghasilkan gerakan ke arah depan dan belakang. Pada percobaan ini, tombol 's' ditekan sebanyak 7 kali sehingga sudut rotasi pada shoulder bertambah sebesar $7 \times 5 = 35$ derajat. Perubahan sudut tersebut menyebabkan lengan atas miring ke arah depan. Karena bahu (shoulder) sebagai poros utama berubah, maka seluruh bagian tangan juga ikut berubah.

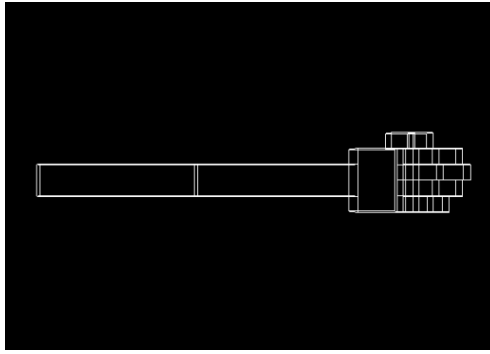
b. Transformasi terhadap sumbu Y

- **Percobaan Simulasi**

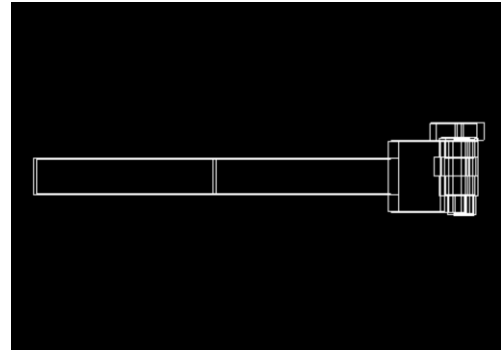
Simulasi dilakukan dengan menekan tombol 'C', 'D', 'F' masing-masing sebanyak 2 kali untuk menggerakkan jari telunjuk, tombol 'G', 'H', 'I' masing-masing sebanyak 2 kali untuk menggerakkan jari tengah, tombol 'J', 'K', 'L' masing-masing sebanyak 2 kali untuk menggerakkan jari manis, dan tombol 'M', 'N', 'O' masing-masing sebanyak 2 kali untuk menggerakkan jari kelingking.

- **Hasil Simulasi**

Berdasarkan hasil simulasi, pada gambar memperlihatkan bahwa jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking mengalami perubahan posisi. Jari-jari tersebut berubah menjadi menekuk ke arah dalam seperti tangan yang sedang menggenggam.



Sebelum simulasi



Sesudah simulasi

- **Analisis Transformasi**

Berdasarkan kode implementasi program, transformasi yang terjadi pada jari adalah hasil dari parameter (0.0, 1.0, 0.0) pada fungsi `glRotatef` yang menunjukkan bahwa rotasi dilakukan terhadap sumbu Y. Parameter tersebut diterapkan pada jari telunjuk, tengah, manis, dan juga kelingking. Rotasi terhadap sumbu Y menyebabkan objek bergerak pada bidang XZ, yaitu gerakan ke arah depan dan belakang. Setiap menekan tombol pada keyboard akan mengubah sudut rotasi sebesar $(\text{angle} \pm 5) \% 360$, sehingga setiap satu kali menekan tombol keyboard maka sudut akan berubah sebesar 5 derajat. Karena masing-masing tombol ditekan dua kali, maka total perubahan sudut rotasi pada setiap ruas jari adalah sebanyak 10 derajat. Setiap jari terdiri dari tiga ruas yang masing-masing mengalami rotasi terhadap sumbu Y, sehingga jari mengalami perubahan menjadi menekuk dan membentuk seperti tangan yang sedang menggenggam.

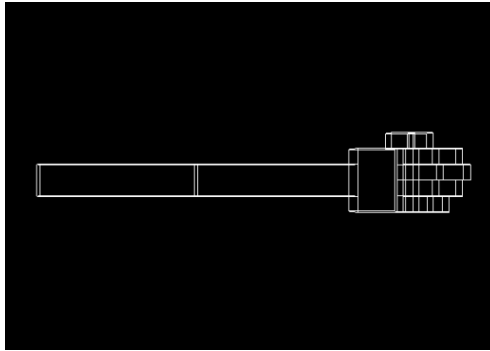
c. **Transformasi terhadap sumbu Z**

- **Percobaan Simulasi**

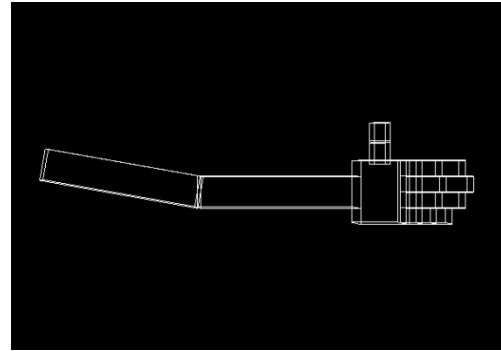
Simulasi dilakukan dengan menekan tombol 'S' sebanyak 2 kali untuk menggerakkan lengan atas (shoulder), tombol 'e' sebanyak 2 kali untuk menggerakkan lengan bawah (elbow), dan tombol 'a' sebanyak 18 kali untuk menggerakkan ibu jari (thumb).

- **Hasil Simulasi**

Berdasarkan hasil simulasi, pada gambar memperlihatkan bahwa lengan atas mengalami perubahan posisi dengan sedikit bergerak ke bawah. Lengan bawah tetap berada dalam posisi lurus. Ibu jari mengalami perubahan posisi dengan bergerak ke arah atas. Sementara itu, jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking tidak mengalami perubahan dan tetap dalam kondisi lurus.



Sebelum simulasi



Sesudah simulasi

- **Analisis Transformasi**

Berdasarkan kode implementasi program, transformasi yang terjadi pada lengan dan ibu jari merupakan hasil dari parameter (0.0, 0.0, 1.0) pada fungsi `glRotatef` yang menunjukkan bahwa rotasi dilakukan terhadap sumbu Z. Parameter tersebut diterapkan pada bagian lengan atas (shoulder), lengan bawah (elbow), pergelangan tangan (wrist), serta ibu jari (thumb). Rotasi terhadap sumbu Z menyebabkan objek bergerak pada bidang XY, yaitu menghasilkan gerakan ke arah atas dan bawah atau ke kiri dan kanan. Pada program, setiap penekanan tombol keyboard akan mengubah sudut rotasi sebesar $(\text{angle} \pm 5) \% 360$, sehingga setiap satu kali menekan tombol keyboard maka sudut akan berubah sebesar 5 derajat. Pada percobaan ini, tombol 'S' ditekan sebanyak 2 kali sehingga sudut pada bagian lengan atas berkurang sebesar 10 derajat, yang menyebabkan lengan atas bergerak sedikit ke bawah. Tombol 'e' ditekan sebanyak 2 kali menghasilkan perubahan sudut sebesar 10 derajat pada lengan bawah, namun karena posisi awal dan arah rotasi, lengan bawah tetap terlihat lurus. Sementara itu, tombol 'a' ditekan sebanyak 18 kali sehingga menghasilkan perubahan sudut sebesar 90 derajat pada ibu jari, yang menyebabkan ibu jari terangkat ke arah atas. Karena transformasi ini hanya diterapkan pada bagian tertentu, maka jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking tidak mengalami perubahan posisi.